

《数据库概论》第二次课后作业

姓名：李云浩 学号：241880324

2026 年 4 月 25 日

关系模型

本次作业使用的关系模型如下。带下划线的属性表示主键，带星号的属性表示外键。

E : employee(person_name, street, city)

W : works(person_name, company_name, salary)

C : company(company_name, city)

M : manages(person_name, manager_name)

题目 1

找出没有上级经理的员工信息。

$$(\pi_{person_name}(E) - \pi_{person_name}(M)) \bowtie E$$

题目 2

找出与其经理居住在同一城市同一街道的所有员工姓名。

$$\begin{aligned} \text{令 } R &= \pi_{manager_name, person_name}(M) \bowtie_{manager_name=E.person_name} E, \\ S &= \pi_{person_name}(M) \bowtie E, \quad F = (R.street = S.street) \wedge (R.city = S.city) \end{aligned}$$

$$\pi_{S.person_name}(\sigma_F(R \bowtie_{R.person_name=S.person_name} S))$$

题目 3

找出不在 “First Bank Corp.” 工作的所有员工的姓名。

$$\pi_{person_name}(E) - \pi_{person_name}(\sigma_{company_name="First Bank Corp"}(W))$$

题目 4

找出比"Small Bank Corp." 的所有员工收入都高的所有员工姓名。

令 $R = \sigma_{company_name="Small Bank Corp"}(W)$

$$\pi_{person_name}(W - R) - \pi_{person_name}(\sigma_{R.salary \geq (W-R).salary}(R \times (W - R)))$$

题目 5

找出管理超过两名员工（含两位）的经理姓名。

令 $M_1 := M, M_2 := M$

$F = (M_1.manager_name = M_2.manager_name) \wedge (M_1.person_name \neq M_2.person_name)$

$$\pi_{M_1.manager_name}(\sigma_F(M_1 \bowtie_{M_1.manager_name=M_2.manager_name} M_2))$$

题目 6

找出在南京所有公司工作过的员工姓名。

$$\pi_{person_name, company_name}(W) \div \pi_{company_name}(\sigma_{city="NanJing"}(C))$$